



Problema 1 · Clasificar números

ENUNCIADO

(Clasificación) Indicar el conjunto más pequeño al que pertenece cada número: a) 7 b) -4 c) $\frac{5}{6}$ d) $\sqrt{3}$ e) 0,125

RESOLUCIÓN

a) 7 —Es un entero positivo; el conjunto más pequeño que lo contiene es el de los naturales.

$$7 \in \mathbf{N}$$

Propiedades: P1.

b) -4 —Es un entero negativo. No es natural; pertenece a los enteros.

$$-4 \in \mathbf{Z}$$

Propiedades: P1.

c) $\frac{5}{6}$ —Es un cociente de enteros con denominador no nulo, pero no es entero: es racional.

$$\frac{5}{6} \in \mathbf{Q}$$

Propiedades: P1.

d) $\sqrt{3}$ —3 no es un cuadrado perfecto; por eso su raíz cuadrada es irracional.

$$\sqrt{3} \in \mathbf{I}$$

Propiedades: P1.

e) 0,125 —Es un decimal finito. Lo escribimos como fracción y simplificamos.

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} \in \mathbf{Q}$$

Propiedades: P1, P5.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La consigna pide el conjunto más pequeño, aunque cada número también pertenezca a conjuntos más amplios.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



Problema 2 · Reconocer propiedades

ENUNCIADO

(Propiedad) Identificá la propiedad usada: a) $8 + 11 = 11 + 8$ b) $(2 \cdot 5) \cdot 3 = 2 \cdot (5 \cdot 3)$ c) $k(m+n) = km + kn$

RESOLUCIÓN

a) $8 + 11 = 11 + 8$ —Los sumandos intercambian su orden; la operación sigue siendo una suma. Es la propiedad conmutativa de la suma.

$$8 + 11 = 19 = 11 + 8$$

Propiedades: P2.

b) $(2 \cdot 5) \cdot 3 = 2 \cdot (5 \cdot 3)$ —Paso 1. Se conserva el orden 2, 5, 3 y solo cambia la agrupación. Es la propiedad asociativa del producto.

$$(2 \cdot 5) \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30$$

Paso 2. La otra agrupación produce el mismo resultado.

$$2 \cdot (5 \cdot 3) = 2 \cdot 15 = 30$$

Propiedades: P2.

c) $k(m+n) = km + kn$ —k multiplica cada sumando del paréntesis. Es la propiedad distributiva.

$$k(m+n) = km + kn$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Cambiar el orden y cambiar la agrupación son operaciones diferentes.



PARADA DE CONTROL · SOLUCIONES PASO A PASO

Problema 3 · Calcular con signos

ENUNCIADO

(Signos) Calculá: a) $12 + (-19)$ b) $-7 - (-5)$ c) $-3 + 9 - 12$

RESOLUCIÓN

a) $12 + (-19)$ —Los sumandos tienen signos diferentes. Restamos $19 - 12$ y conservamos el signo negativo, porque 19 tiene mayor valor absoluto.

$$12 + (-19) = -(19 - 12) = -7$$

Propiedades: P3.

b) $-7 - (-5)$ —El opuesto de -5 es +5. Restar -5 equivale a sumar 5.

$$-7 - (-5) = -7 + 5 = -(7 - 5) = -2$$

Propiedades: P3.

c) $-3 + 9 - 12$ —Primero calculamos $-3 + 9$; luego restamos 12.

$$-3 + 9 - 12 = 6 - 12 = -6$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN IDEACLAVE

Los resultados son -7, -2 y -6. En el apartado b), el doble signo negativo se transforma en una suma.



Problema 4 · Eliminar paréntesis

ENUNCIADO

(Paréntesis) Simplificá: $-(x-4) + (2x-1)$

RESOLUCIÓN

1. El signo menos delante del primer paréntesis equivale a multiplicar por -1. Se distribuye a los dos términos.

$$-(x-4) = (-1)x + (-1)(-4) = -x + 4$$

Propiedades: P2, P4.

2. El segundo paréntesis está precedido por un signo más; sus signos se conservan.

$$-(x-4) + (2x-1) = -x + 4 + 2x - 1$$

Propiedades: P2.

3. Agrupamos términos en x y términos constantes.

$$(-x + 2x) + (4 - 1) = x + 3$$

Propiedades: P2, P3.

COMPROBACIÓN IDEAL CLAVE

Si $x = 2$, la expresión original vale 5 y $x + 3$ también vale 5. Es una comprobación numérica, además de la derivación algebraica.



Problema 5 · Multiplicar y dividir

ENUNCIADO

(Producto/Cociente) Calculá: a) $(-6) \cdot (-7)$ b) $24 \mid (-3)$ c) $9 \mid (-\frac{1}{3})$

RESOLUCIÓN

a) $(-6) \cdot (-7)$ —El producto de dos negativos es positivo. Multiplicamos sus valores absolutos.

$$(-6)(-7) = 6 \cdot 7 = 42$$

Propiedades: P4.

b) $24 \mid (-3)$ —Los signos son diferentes; el cociente es negativo.

$$24 \mid (-3) = -(24 \mid 3) = -8$$

Propiedades: P4.

c) $9 \mid (-\frac{1}{3})$ —Paso 1. El recíproco de $\frac{-1}{3}$ es -3. Dividir por $\frac{-1}{3}$ equivale a multiplicar por -3.

$$9 \mid (-\frac{1}{3}) = 9 \cdot (-3) = -27$$

Paso 2. Comprobamos el cociente multiplicándolo por el divisor.

$$(-27) \cdot (-\frac{1}{3}) = 9$$

Propiedades: P6, P4.

COMPROBACIÓNIDEACLAVE

El resultado del apartado c) es -27. Dividir por un tercio triplica el valor absoluto; no lo divide entre tres.



Problema 6 · Multiplicar fracciones

ENUNCIADO

(Fracciones) Multiplicá y simplificá: $\frac{14}{15} \times \frac{9}{7}$

RESOLUCIÓN

1. Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí.

$$\frac{14}{15} \times \frac{9}{7} = \frac{14 \cdot 9}{15 \cdot 7} = \frac{126}{105}$$

Propiedades: P6.

2. El máximo común divisor de 126 y 105 es 21. Dividimos ambos por 21.

$$\frac{126}{105} = \frac{126 \div 21}{105 \div 21} = \frac{6}{5}$$

Propiedades: P5.

3. También se puede simplificar antes de multiplicar: 14 y 7 por 7; 9 y 15 por 3.

$$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 1} = \frac{6}{5}$$

Propiedades: P5, P6.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

$\frac{6}{5}$ es irreducible y vale 1,2. Las cancelaciones se hacen entre factores del numerador y del denominador.



Problema 7 · Dividir fracciones

ENUNCIADO

(Fracciones) Dividí y simplificá: $\frac{5}{12} \mid \frac{25}{18}$

RESOLUCIÓN

1. La fracción divisora no es cero. Invertimos únicamente esa fracción y cambiamos la división por un producto.

$$\frac{5}{12} \mid \frac{25}{18} = \frac{5}{12} \cdot \frac{18}{25}$$

Propiedades: P6.

2. Multiplicamos numeradores y denominadores.

$$\frac{5 \cdot 18}{12 \cdot 25} = \frac{90}{300}$$

Propiedades: P6.

3. Simplificamos dividiendo numerador y denominador por 30.

$$\frac{90}{300} = \frac{3}{10}$$

Propiedades: P5.

4. Comprobamos multiplicando el cociente por la fracción divisora.

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{25}{18} = \frac{75}{180} = \frac{5}{12}$$

Propiedades: P6, P5.

COMPROBACIÓN IDEACLAVE

El resultado es $\frac{3}{10}$. Invertir la primera fracción cambiaría el problema.



Problema 8 · Suma y resta de fracciones

ENUNCIADO

(Suma/Resta fracc.) $\frac{7}{10} + \frac{11}{15}$ y $\frac{5}{12} - \frac{1}{8}$

RESOLUCIÓN

Primera operación: $\frac{7}{10} + \frac{11}{15}$ —Paso 1. Buscamos un denominador común: el mínimo común múltiplo de 10 y 15 es 30.

$$\frac{7}{10} = \frac{21}{30}; \quad \frac{11}{15} = \frac{22}{30}$$

Paso 2. Sumamos los numeradores y conservamos el denominador.

$$\frac{21}{30} + \frac{22}{30} = \frac{43}{30}$$

Propiedades: P5, P7.

Segunda operación: $\frac{5}{12} - \frac{1}{8}$ —Paso 1. El mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24.

$$\frac{5}{12} = \frac{10}{24}; \quad \frac{1}{8} = \frac{3}{24}$$

Paso 2. Restamos los numeradores.

$$\frac{10}{24} - \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$$

Propiedades: P5, P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Ambos resultados son irreducibles. En una suma o resta no se suman ni restan los denominadores.



Problema 9 · Convertir decimales a fracciones

ENUNCIADO

(Decimal a fracción) Pasá a fracción: a) 0,6 b) $0,72\overline{72}$

RESOLUCIÓN

a) 0,6 —Hay una cifra decimal. Escribimos seis décimos y simplificamos por 2.

$$0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Propiedades: P8, P5.

b) $0,72\overline{72}$ —Paso 1. Llamamos u al número periódico. Al multiplicar por 100, el período se desplaza dos lugares.

$$u = 0,72; \quad 100u = 72,72$$

Paso 2. Restamos las dos igualdades: las partes decimales repetidas se cancelan.

$$100u - u = 72; \quad 99u = 72$$

Paso 3. Dividimos por 99 y simplificamos por 9.

$$u = \frac{72}{99} = \frac{8}{11}$$

Propiedades: P8, P3, P5.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El decimal exacto $0,72$ sería $\frac{18}{25}$. La barra sobre 72 indica que esas cifras se repiten indefinidamente.



Problema 10 · Convertir fracciones a decimales

ENUNCIADO

(Fracción a decimal) Indica si es finito o periódico y calcula: a) $\frac{7}{25}$ b) $\frac{9}{11}$

RESOLUCIÓN

a) $\frac{7}{25}$ —Paso 1. Transformamos el denominador 25 en 100 multiplicando ambos términos por 4.

$$\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 0,28$$

Paso 2. El decimal es finito: el denominador irreducible es $25 = 5^2$.

$$25 = 5^2$$

Propiedades: P5, P8.

b) $\frac{9}{11}$ —Paso 1. En la división 9 entre 11, 90 entre 11 da 8 y deja resto 2. Luego 20 entre 11 da 1 y deja resto 9.

$$90 = 11 \cdot 8 + 2; \quad 20 = 11 \cdot 1 + 9$$

Paso 2. El resto 9 se repite; por eso vuelven a aparecer las cifras 81. El decimal es periódico.

$$\frac{9}{11} = 0,818181... = 0,\overline{81}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La fracción $\frac{9}{11}$ es irreducible y su denominador incluye el primo 11; su decimal no puede ser finito.



Etapa 1 · Números y operaciones

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Conjuntos numéricos

Los naturales son enteros; los enteros son racionales; los racionales y los irracionales son reales. Un decimal finito es racional. La raíz cuadrada de un entero positivo que no es cuadrado perfecto es irracional.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

P2 Propiedades de las operaciones

Conmutativa: cambia el orden. Asociativa: cambia la agrupación, conservando el orden. Distributiva: multiplica cada término de una suma o resta.

$$a+b=b+a; \quad (ab)c=a(bc); \quad k(m+n)=km+kn$$

P3 Suma y resta y opuesto

Restar un número equivale a sumar su opuesto. Con signos diferentes, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del de mayor valor absoluto.

$$a-b=a+(-b)$$

P4 Signos en productos y cocientes

Signos iguales dan resultado positivo; signos diferentes, negativo. En una división, el divisor debe ser distinto de cero.

$$(-a)(-b)=ab; \quad a \mid (-b) = -(a \mid b)$$



Etapa 1 · Números y operaciones

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Fracciones equivalentes

Multiplicar o dividir numerador y denominador por un mismo número no nulo conserva el valor. Para simplificar por división entera, se usa un divisor común.

$$\frac{a}{b} = \frac{ka}{kb}, \quad b \neq 0, k \neq 0$$

P6 Producto y división de fracciones

Se multiplican numeradores y denominadores. Dividir por una fracción no nula equivale a multiplicar por su recíproco. Las cancelaciones corresponden a factores.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; \quad \frac{a}{b} \mid \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

P7 Suma y resta de fracciones

Se llevan las fracciones a un denominador común, por ejemplo el mínimo común múltiplo. Luego se operan los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{m} \pm \frac{b}{m} = \frac{a \pm b}{m}$$

P8 Decimales finitos y periódicos

Un decimal finito se escribe sobre una potencia de 10. Para uno periódico, desplazar el período permite eliminarlo por resta. Una fracción irreducible tiene decimal finito si su denominador solo tiene factores primos 2 y 5.

$$0,6 = \frac{6}{10}; \quad 0,\overline{72} = \frac{72}{99}$$